

答案：

1. 如图所示，静止的传送带上有一木块 A 正在匀速下滑，当传送带突然向上开动时，木块滑到底部所需的时间 t 与传送带静止不动时所需时间 t_0 相比（ ）



- A. $t = t_0$ B. $t > t_0$ C. $t < t_0$ D. 无法判断

【解答】解：

木块下滑，是由于受到重力沿斜面向下的分力和斜面对木块的摩擦力的合力造成的，无论传送带是匀速向上运动还是静止，由于木块沿斜面向下的分力和斜面对木块的摩擦力都不变，所以木块受到的合力不变，故木块相对于传送带向下运动的速度是不变的。

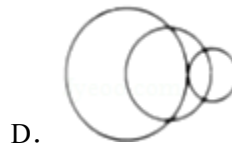
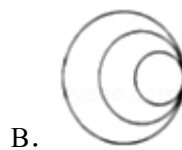
设木块下滑的速度为 v ；

相对于传送带，木块下滑移动的距离都等于上下两个转动轴之间的长度 s 。

根据公式： $t = \frac{s}{v}$ ，所以，木块滑到底部所需的时间 t 与传送带静止不动时所需时间 t_0 是相等的。

故选：A。

2. 某同学获得了一张蜻蜓点水的俯视照片，照片反映了蜻蜓沿水面向前飞行过程中连续三次点水后某瞬间的水面波纹（如图）。如果蜻蜓向前飞行的速度恰好与水波的传播速度相等，不计蜻蜓每次点水所用的时间，在以下四幅图中，与照片相吻合的是（ ）



【解答】解：因为蜻蜓飞行的速度和水波的速度相同，那么蜻蜓的每一次点水的时候都会是在上一个水波的边线上，而第二个水波和第一个水波都在以相同的速度运动，所以每个圆都应该是内切的。

故选：B。

3. 晚上，小明挑着一盏不带光源的工艺品小灯笼在家里玩。当把小灯笼移到发光面较大的吸顶灯正下方时（如图所示），会在小灯笼正下方的水平白纸上出现一个影子，关于这个

影子的形状，图中正确的是（ ）

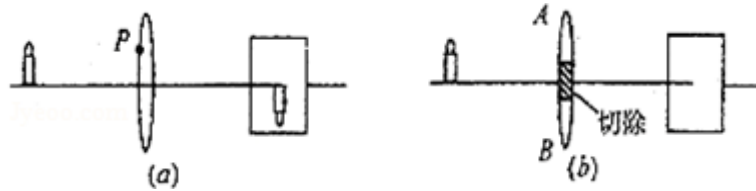


【解答】解：

发光面较大的吸顶灯的光被灯笼遮挡后，在后边形成一个黑色的区域，叫做影子，即灯笼影子，是光的直线传播形成的，因为吸顶灯的面积较大，所以在灯笼影子的边缘是光线较暗的半影区，中间是没有光线的全影区，半影区与全影区没有明显界限，所以 C 符合实际情况。

故选：C。

4. 如图 a，蜡烛在光屏上能成一清晰的像。如果沿直径对称地切除透镜很小的一部分，如图 b 所示，再把上半截透镜 A 和下半截透镜 B 向原主光轴位置合拢，则下列说法中正确的是（ ）



- A. 在 a 图中，如果一只小飞虫恰好落在透镜上的 P 点，不会在光屏上留下小飞虫的影子
- B. 在 a 图中，如果蜡烛向透镜不断靠近，则所成的像一直变大
- C. 在 b 图中，A，B 合拢后，所成像情况与 a 图相同，只是亮度变低
- D. 在 b 图中，A，B 合拢后，无论怎样移动光屏，在光屏上都不能成像

【解答】解：

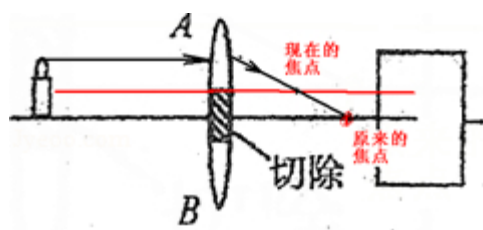
由上图可知，切除部分透镜，合拢后，凸透镜的焦距变小，对光线仍起会聚作用；

A、一只小飞虫恰好落在透镜上的 P 点上，位于透镜的一倍焦距之内，不会成像在光屏上，故 A 正确；

B、原来蜡烛在二倍焦距以外，靠近透镜过程中会经过焦点，而物体在凸透镜焦点上时，不成像，故 B 错误；

C、D 沿直径对称切除透镜很小一部分，相当于把凸透镜分成了上下两个小凸透镜，这两个小凸透镜的焦点及焦距和光心与原来的凸透镜是一样的，不移动时主光轴、焦点都是重合的，当把上面的小凸透镜下移后，该小凸透镜的主光轴也下移，成的像也下移，且去掉一小段透镜，物体发出的光线仍能成像，只是亮度变低；下面的与之相反，像向上移，故 CD 错误；

故选：A。



5. 如图所示，在弹簧测力计下挂一重物 A 及吊篮 B，一人站在吊篮中用 100N 的力竖直向下拉 A，他们都保持静止，弹簧测力计示数将（ ）



- A. 比不拉时增加 100N
B. 比不拉时减少 100N
C. 读数不变
D. 条件不足，无法判断

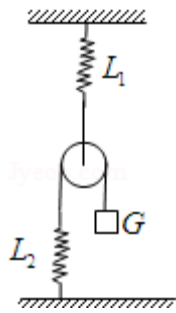
【解答】解：（1）开始时，物体 A、吊篮 B 及人组成的系统受到竖直向下的重力 G 与竖直向上的弹簧秤的拉力 F 作用而静止，处于平衡状态，由平衡条件知： $G=F$ ；

（2）人对 A 的拉力是内力，人用 100N 的力拉 A 时，物体 A、吊篮 B 及人组成的系统受重力 G 与测力计拉力作用，由于系统所示重力 G 不变，则弹簧测力计的读数： $F=G$ 不变。

故选：C。

6. 已知在弹性限度内，弹簧的伸长量 ΔL 与受到的拉力 F 成正比，用公式 $F=k \cdot \Delta L$ 表示，其中 k 为弹簧的劲度系数（ k 为一常数）。现有两个轻弹簧 L_1 和 L_2 ，它们的劲度系数分别为 k_1 和 k_2 ，且 $k_1=3k_2$ ，现按如图所示方式用它们吊起滑轮和重物，如滑轮和重物的

重力均为 G ，则两弹簧的伸长量之比 $\Delta L_1 : \Delta L_2$ 为 ()

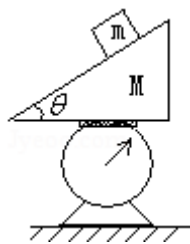


- A. 1: 1 B. 3: 2 C. 2: 3 D. 3: 4

【解答】解：读图分析可知，底端弹簧所受拉力为 G ，顶端弹簧所受拉力为 $3G$ ，则 $\Delta L_1 = \frac{3G}{k_1}$ ， $\Delta L_2 = \frac{G}{k_2}$ ，又因为 $k_1 = 3k_2$ ，所以 $\Delta L_1 : \Delta L_2 = \frac{3G}{k_1} : \frac{G}{k_2} = 1 : 1$ 。

故选：A。

7. 如图所示，质量为 M 的斜面体放在台秤上不动，一个质量为 m 的物块，放在斜面体的斜面上。第一次物块静止在斜面体上，这时台秤读数为 F_1 ；第二次假若斜面体的斜面是光滑的，将物块轻放在斜面上，在不滑离斜面的过程中，台秤读数为 F_2 ，则 ()



- A. $F_1 = (m+M)g$ 、 $F_2 = (m+M)g$ B. $F_1 = (m+M)g$ 、 $F_2 < (m+M)g$
C. $F_1 = (m+M)g$ 、 $F_2 > (m+M)g$ D. $F_1 < (m+M)g$ 、 $F_2 < (m+M)g$

【解答】解：物块、斜面体均处于静止状态时，台秤读数等于总重力，即 $F_1 = (M+m)g$ ；

斜面体光滑时，物块加速下滑，设加速度为 a ，

对物块和斜面体整体受力分析，受总重力 $(M+m)g$ 、支持力 F_2 和台秤对其向左的静摩擦力 f ，

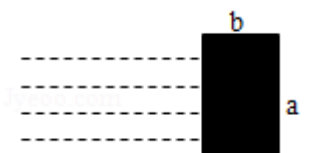
将滑块的加速度沿着水平和竖直方向正交分解，根据牛顿第二定律有

竖直方向： $(M+m)g - F_2 = m \cdot a \sin \theta$ ，解得： $F_2 = (M+m)g - m \sin \theta < (M+m)g$ ，故 ACD

错误，B 正确；

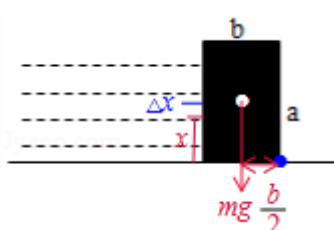
故选：B。

8. 因为地震，造成了很多堰塞湖，假设有一块长方体石块堵住了水的去路，设水的密度为 ρ ，石块的质量为 m ，石块的左右侧面为正方形，边长为 a ，宽度为 b ，石块与地面足够粗糙，不会滑动，水若能推倒石块，则石块的宽度 b 应该满足的条件是（ ）



- A. $b < \frac{\rho a^4}{9m}$ B. $b < \frac{\rho a^4}{2m}$ C. $b < \frac{\rho a^4}{3m}$ D. $b < \frac{\rho a^4}{4m}$

【解答】解：设水底距石块距离为 x ，任取一微元 Δx ，如图所示：



该点受到水的压强： $p = \rho g (a - x)$ ，

该微元的面积： $S = a \Delta x$ ，

由 $p = \frac{F}{S}$ 得，该微元面积上受到的压力：

$$F = pS = \rho g (a - x) a \Delta x,$$

由力矩公式得，水对石块压力的力矩：

$$M = \int_0^a \rho g (a - x) a x dx = \frac{1}{2} \rho g a^4 - \frac{1}{3} \rho g a^4 = \frac{1}{6} \rho g a^4,$$

石块重力的力矩：

$$M' = mg \cdot \frac{b}{2} = \frac{1}{2} mgb,$$

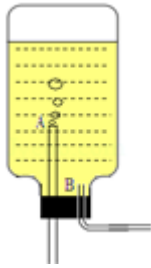
由题意知，水若能推倒石块，则有： $M' < M$ ，

$$\text{即： } \frac{1}{2} mgb < \frac{1}{6} \rho g a^4,$$

$$\text{解得： } b < \frac{\rho a^4}{3m}, \text{ 故 ABD 错误，C 正确。}$$

故选：C。

9. 如图所示，倒置的玻璃瓶内装有水，瓶塞内插着两根两端开口的细管，其中一根弯成水平，且水平端加接一段更细的硬管作为喷嘴，水从喷嘴射出。在瓶中水面降到 A 处以前的一段时间内（ ）



- A. 瓶内水面上方的气压始终等于大气压强
- B. 瓶内 B 处的压强越来越小
- C. 从喷嘴射出的水流速度越来越小
- D. 从喷嘴射出的水流速度不变

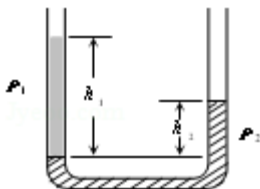
【解答】解：A、由图可知，B 处所受的压强等于瓶内气压与水的压强之和，也等于外界大气压，所以瓶内水面上方的气压始终小于大气压强，故 A 错误；

B、瓶内 B 处的压强始终与外界大气压强接近相等，而不是越来越小，故 B 错误；

CD、由于瓶内 B 处所受的压强始终保持相等，所以从喷嘴射出的水流速度基本保持不变，故 C 错误、D 正确。

故选：D。

10. 如图所示，在两端开口、粗细均匀的 U 形玻璃管中注入互不相溶的两种液体，稳定后两端液面到分界面的高度差分别为 h_1 和 h_2 。设两种液体的密度分别为 ρ_1 和 ρ_2 ，两端液面的高度差 $\Delta h = h_1 - h_2$ ，则（ ）

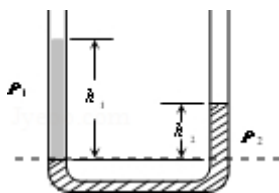


A. $\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{h_1}{h_2}$

B. $\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{h_2}{h_1}$

- C. 从左侧继续注入少量同种液体 Δh 增大
- D. 从右侧继续注入少量同种液体 Δh 减小

【解答】解：AB、取两液面分界面为水平面，如下图所示：



由 $p = \rho gh$ 得，左侧液柱产生的压强： $p_1 = \rho_1 gh_1$ ，

右侧液柱产生的压强： $p_2 = \rho_2 gh_2$ ，

则有： $p_1 = p_2$ ，即： $\rho_1 gh_1 = \rho_2 gh_2$ ，

所以两种液体的密度之比： $\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{h_2}{h_1}$ ，故 A 错误，B 正确；

C、由 $\rho_1 gh_1 = \rho_2 gh_2$ 可知，

因为 $h_1 > h_2$ ，所以 $\rho_1 < \rho_2$ ，

从左侧继续注入同种液体稳定后，

设左侧液柱增加的高度为 Δh_1 ，右侧液柱增加的高度为 Δh_2 ，

则两侧液柱增加的压强： $\Delta p_1 = \Delta p_2$ ，即 $\rho_1 g \Delta h_1 = \rho_2 g \Delta h_2$ ，

因为 $\rho_1 < \rho_2$ ，所以 $\Delta h_1 > \Delta h_2$ ，

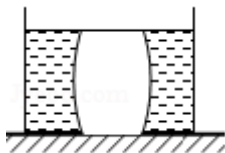
因此从左侧继续注入同种液体 Δh 增大，故 C 正确；

D、从右侧继续注入同种液体，两侧液柱增加的压强仍相等，

但增加高度均为液体 ρ_2 的高度，因此两端液面的高度差 Δh 将不变，故 D 错误。

故选：BC。

11. 如图所示，容器中放一个上、下底面积为 10cm^2 ，高为 5cm ，体积为 80cm^3 的均匀对称石鼓，其下底表面与容器底部完全紧密接触，石鼓全部浸没于水中且其上表面与水面齐平，则石鼓受到的浮力是（ ）



A. 0N

B. 0.1N

C. 0.3N

D. 0.8N

【解答】解：石鼓排开水的体积：

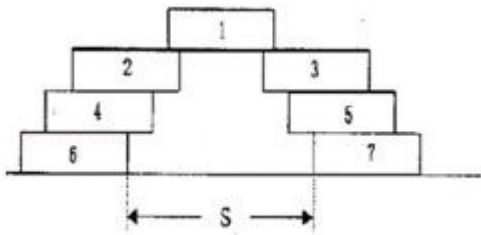
$$V_{\text{排}} = 80\text{cm}^3 - 10\text{cm}^2 \times 5\text{cm} = 30\text{cm}^3 = 30 \times 10^{-6}\text{m}^3,$$

石鼓受到水的浮力：

$$F_{\text{浮}} = \rho g V_{\text{排}} = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10 \text{N/kg} \times 30 \times 10^{-6} \text{m}^3 = 0.3 \text{N}.$$

故选：C。

12. 如图所示，七块完全相同的砖块按照图示的方式叠放起来，每块砖的长度均为 L ，为保证砖块不倒下，6号砖块与7号砖块之间的距离 S 将不超过（ ）



- A. $\frac{31}{15}L$ B. $2L$ C. $\frac{5}{2}L$ D. $\frac{7}{4}L$

【解答】解：由于1号砖处于平衡状态，则1号砖对2号砖的压力应为 $\frac{G}{2}$ ；

当1号砖放在2号砖的边缘上时，6号砖块与7号砖块之间的距离最大；

2号砖处于杠杆平衡状态，设2号砖露出的长度为 x ，则2号砖下方的支点距重心在 $(\frac{L}{2} - x)$ 处；

由杠杆的平衡条件可知： $G(\frac{L}{2} - x) = \frac{G}{2}x$ ，

解得： $x = \frac{L}{3}$ ；

设4号砖露出的部分为 x_1 ，则4号砖下方的支点距重心在 $(\frac{L}{2} - x_1)$ 处；4号砖受到的压力为 $G + \frac{G}{2}$ ；

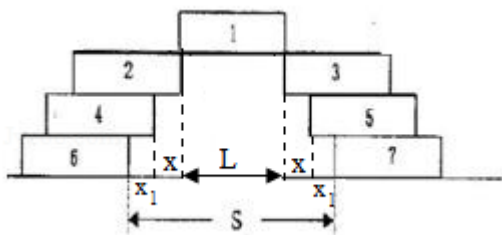
则由杠杆的平衡条件可知： $G(\frac{L}{2} - x_1) = (G + \frac{G}{2})x_1$ ，

解得 $x_1 = \frac{L}{5}$ ；

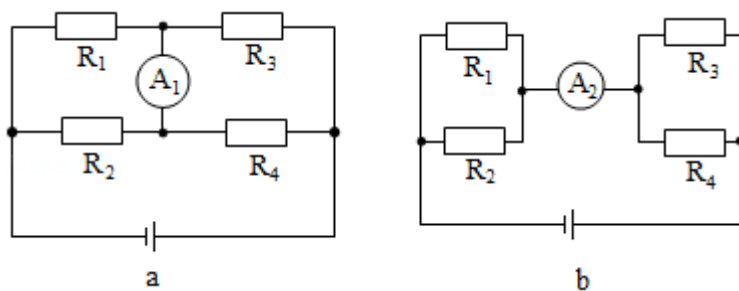
则6号砖块与7号砖块之间的最大距离应为：

$$L + 2(x + x_1) = L + 2(\frac{L}{3} + \frac{L}{5}) = \frac{31}{15}L。$$

故选：A。



13. 如图所示，(a)(b)两个电路的电源完全相同，且 $R_1 = R_2 \neq R_3 = R_4$ ，则下列说法中正确的是（ ）



- A. 电流表 A_1 没有示数，电流表 A_2 有示数
- B. 电流表 A_1 、 A_2 都有示数，且示数相同
- C. 电流表 A_1 、 A_2 都有示数，且电流表 A_1 的示数较大
- D. 电流表 A_1 、 A_2 都有示数，且电流表 A_2 的示数较大

【解答】解：由电路图可知，两电路图均可以看做： R_1 与 R_2 并联、 R_3 与 R_4 并联后两部分再串联，

因并联电路中各支路两端的电压相等，

所以，两图中， R_1 与 R_2 两端的电压相等， R_3 与 R_4 两端的电压相等，

又因 $R_1 = R_2 \neq R_3 = R_4$ ，

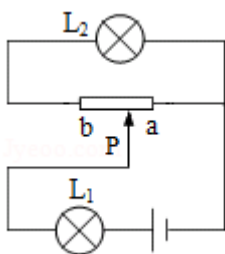
所以，由 $I = \frac{U}{R}$ 可知，通过 R_1 与 R_2 的电流相等，通过 R_3 与 R_4 的电流相等，

若图（a）中电流表 A_1 有电流通过，则会造成通过 R_1 与 R_2 的电流不相等，所以电流表 A_1 没有示数，故 BCD 错误；

图（b）中电流表测干路电流，则电流表 A_2 有示数，故 A 正确。

故选：A。

14. 如图所示的电路中灯 L_1 、 L_2 的电阻分别为 R_1 、 R_2 ，变阻器最大电阻为 R_0 ，灯的电阻保持不变，当变阻器的滑片 P 由 a 端向 b 端移动时，灯 L_1 、 L_2 的亮度变化情况是（ ）



- A. 当 $R_2 > R_0$ 时， L_1 变亮， L_2 变暗
- B. 当 $R_2 > R_0$ 时， L_1 先变暗后变亮， L_2 先变亮后变暗
- C. 当 $R_2 < R_0$ 时， L_1 先变暗后变亮， L_2 不断变亮

D. 当 $R_2 < R_0$ 时, L_1 先变暗后变亮, L_2 先变亮后变暗

【解答】解: (1) L_1 处在干路上, 当滑片在 a 端时, 电路中只有 L_1 , 灯的电压为电源电压最大, 此时 L_1 最亮, L_2 不发光; 随着滑片左移, 变阻器 Pb 部分与灯 L_2 串联后与 Pa 并联后再与 L_1 串联。设变阻器 Pb 部分电阻为 R_b , 根据电阻的串联规律 R_b 与灯 L_2 串联后的电阻为 $R_b + R_2$, 根据并联电阻串联的规律, 并联部分的电阻:

$$R_{\text{并}} = \frac{(R_b + R_2) \times R_a}{R_b + R_2 + R_a} = \frac{(R_b + R_2) \times R_a}{R_0 + R_2} \quad \text{--- ①},$$

①式中, 分母为定值, 因 $R_2 > R_0$ 时, 当变阻器的滑片 P 由 a 端向 b 端移动时, R_b 减小, R_a 增大, 用数学方法可证明, 当 $(R_b + R_2)$ 与 R_a 之差越小, 乘积越大, 故并联的电阻变大, 根据电阻的串联规律, 电路的总电阻变大, 由欧姆定律, 总电流减小, 所以通过灯 L_1 的电流减小, 所以 L_1 变暗;

根据分压原理, 并联部分的电压变大, 故通过 L_2 的电流变大, L_2 变亮, 故 AB 均错误;

$$(2) R_{\text{并}} = \frac{(R_b + R_2) \times R_a}{R_b + R_2 + R_a} = \frac{(R_b + R_2) \times R_a}{R_0 + R_2} \quad \text{--- ①}, \text{ 因 } R_2 < R_0 \text{ 时, 又 } R_a \text{ 一}$$

直变大, 而 R_b 先变大后变小, 故 $R_{\text{并}}$ 先变大,

当 $R_a = R_b + R_2$ 时, ①式分子之积最大, $R_{\text{并}}$ 最大, 之后 R_a 与 $(R_b + R_2)$ 之差变大, 故 $R_{\text{并}}$ 变小, 根据电阻的串联, 总电阻先增大, 后减小, 所以总电流先减小后增大, 所以通过灯 L_1 的电流先减小后增大, 故 L_1 先变暗后变亮, 而通过 L_2 的电流一直变大, L_2 变亮, 故 C 正确, D 错误;

故选: C。